

实验四：生成模型（VAE、GAN 与 Diffusion）

实验目的

- 理解并打通生成模型实验的完整链路：数学推导、核心函数实现、训练可视化与现象分析。
- 掌握 VAE 的重参数化与 ELBO 损失（重构项 + KL 项）在代码中的对应实现。
- 理解 GAN 对抗训练中的数值稳定性问题与模式崩溃机制，并通过超参数消融观察不同失败模式。
- 通过扩散模型前向加噪实验建立对 DDPM 基本过程的直观认识，并完成 VAE 与 Diffusion 的理论对比。

基本要求

1. 理论推导

请在 Notebook 指定 Markdown 单元格中使用 LaTeX 完成公式推导（**严禁拍照粘贴手写过程**）：

- 完成第 2 节“数学基础”中的核心推导填空：重参数化梯度、KL 闭式表达、扩散前向分布统计量。
- 公式与代码变量需一一对应（如 μ 、 $\log\text{var}$ 、 $\alpha_{\bar{t}}$ ）。
 - 公式语法**：见 Notebook 内说明，或 [GitHub — Writing mathematical expressions](#)。

2. 核心算法实现

按 Notebook 代码围栏要求补全以下函数，并通过对应自检单元：

- VAE 核心**：实现 `reparameterize` 与 `vae_loss_fn`。
- GAN 核心**：实现 `gan_train_step`（使用 `nn.BCEWithLogitsLoss`，判别器末层不加 Sigmoid）。
- Diffusion 前向**：实现 `q_sample` 前向加噪过程。
- 运行校验**：确保 VAE/GAN 的维度与单步训练自检单元均可无报错运行。

3. 实验探究与分析

完成实现后，运行全部实验并在指定 Markdown 区域回答锚定问题：

- VAE 可视化**：完成训练并生成二维潜空间网格采样图。
- VAE 现象与理论锚定**：围绕网格边缘伪影、类间重影、重参数化可导性作答。
- GAN 模式崩溃消融**：分别运行 `gan_mode='d_overpower'/'g_overpower'/'fragile_balance'`，对比不同灾难模式下图像演化与损失行为。
- GAN 现象锚定**：基于“最优判别器与生成分布错配”解释模式崩溃机制。
- Diffusion 前向可视化**：比较 $t=10, 100, 500, 1000$ 的噪声注入结果，并回答 SNR 衰减直觉。

- **VAE vs Diffusion 理论锚定**：结合 reparameterize 与 `q_sample` 实现痕迹，比较结构、目标、采样速度与训练难度差异。

4. 思考与代码分析题

- **必做部分**：完成第 6.1 题。
- **附加题（选做，分数不溢出）**：完成第 6.2 题。

提交形式

1. **文件格式**：仅提交完成后的 `.ipynb` 文件。
2. **运行状态**：提交前请执行 `Kernel -> Restart & Run All`，确保整篇 Notebook 按顺序无错运行。
3. **保留输出**：保留全部关键输出（训练日志、VAE 网格图、GAN 演化图、Diffusion 可视化图）。
4. **作答完整**：所有 *（在此填写）* 的 Markdown 作答位需填写完毕。

环境与数据

- 环境：Python 3.x, PyTorch, torchvision, NumPy, Matplotlib (Notebook 推理扩展可选使用 `diffusers`)。
- 数据：MNIST (Notebook 已内置下载与加载流程，并默认截取 10000 张样本以控制运行预算)。

评分要点

- 公式推导正确性与符号规范性（能否与代码实现一致映射）。
- 核心函数实现正确性（`reparameterize`、`vae_loss_fn`、`gan_train_step`、`q_sample`）及自检通过情况。
- 可视化与实验完整性（VAE 网格、GAN 消融三模式、Diffusion 前向过程）是否齐全。
- 锚定问题与代码分析题作答质量（是否能将现象与理论正确关联）。
- Notebook 整体可运行性、结构完整性与表达清晰度。